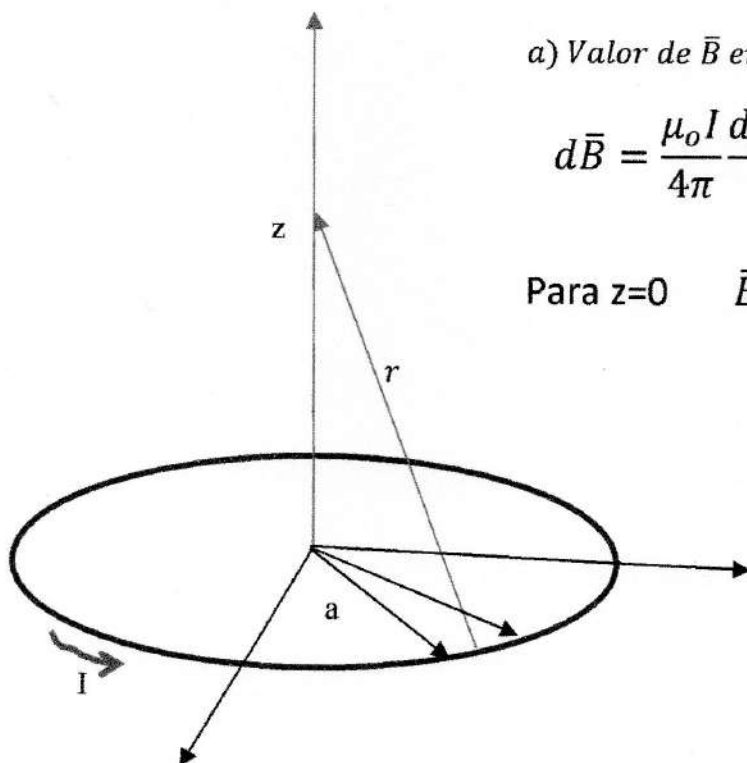




1. Una espira circular de corriente I , de radio $R=10\text{ cm}$, produce un campo magnético.

Determinar:

- Aplicando la ley de Biot-Savart el campo $\vec{B}$, en el centro de la espira. (2)
- Para que valor de z , la magnitud de $\vec{B}$ se reduce a $1/100$ de su valor en el origen. (2)
- ¿Cuál es la fuerza magnética sobre una carga $q = 2 \times 10^{-9}\text{ C}$ que se mueve en el eje z con $\vec{v} = 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} (\hat{k})$. (1)



a) Valor de $\vec{B}$ en el centro de la espira

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{L} \times \vec{r}}{r^3} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}$$

Para $z=0$ $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2a} \hat{k} = 20\pi \times 10^{-7} \text{ T } \hat{k}$

b) Valor de z para que: $\vec{B}_{100} = \frac{\vec{B}}{100}$

Debe cumplirse que: $\frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k} = \frac{20\pi \times 10^{-7} \text{ T } \hat{k}}{100}$

$$\rightarrow z = \sqrt[3]{0,25 - 0,01} = 0,79 \text{ m}$$

c) Fuerza magnética sobre q

$$\vec{v} = 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} (\hat{k}) \quad \vec{B} = B \hat{k}$$

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = q v B \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$$

2. La figura 2 muestra un alambre largo que lleva una corriente I_1 . La espira triangular lleva una corriente I_2 . Calcular la fuerza neta sobre la espira triangular.

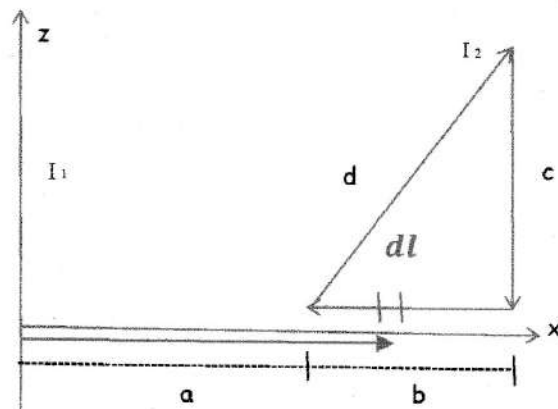
Según la ley de Ampere:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \hat{j}$$

Fuerza sobre el cateto c.

$$d\vec{F}_c = I_2 d\vec{L}_c \times \vec{B}_1 = I_2 (dL_c) \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)} \right) (-\hat{k}) \times (\hat{j})$$

$$\vec{F}_c = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \int_0^c dz}{2\pi(a+b)} (+\hat{i}) = \frac{\mu_0 I_1 I_2 c}{2\pi(a+b)} (+\hat{i}) \dots (1)$$



Fuerza sobre el cateto b.

$$d\vec{F}_b = I_2 d\vec{L}_b \times \vec{B}_1 = I_2 (dL_b) \left(\frac{\mu_o I_1}{2\pi(x)} \right) (-\hat{i}) \times (\hat{j})$$

$$\vec{F}_b = \frac{\mu_o I_1 I_2 \int_{a+b}^a dx}{2\pi(x)} (-\hat{k}) = \frac{\mu_o I_1 I_2}{2\pi} \int_{a+b}^a \frac{dx}{x} (-\hat{k})$$

$$\vec{F}_b = \frac{\mu_o I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{a}{a+b}\right) (-\hat{k}) \quad \dots (2)$$

Fuerza sobre la hipotenusa.

$$d\vec{F}_d = I_2 d\vec{L}_d \times \vec{B}_1 = I_2 (dx \hat{i} + dz \hat{k}) \left(\frac{\mu_o I_1}{2\pi(x)} \right) (+\hat{j})$$

$$d\vec{F}_d = I_2 \left(\frac{\mu_o I_1}{2\pi} \right) \left(-\int_a^{a+b} \frac{dx}{x} \hat{k} - \int_0^c \frac{dz}{a+b} \hat{i} \right)$$

$$\vec{F}_d = I_2 \left(\frac{\mu_o I_1}{2\pi} \right) \left(\ln \frac{a}{a+b} \hat{k} - \left(\frac{c}{a+b} \right) \hat{i} \right) \quad \dots (3)$$

Por último, sumamos (1) + (2) + (3):

Fuerza neta sobre la espira triangular:

$$\vec{F}_R = \vec{F}_c + \vec{F}_b + \vec{F}_d = \vec{0}$$

3. Utilizar la ley de Ampere para evaluar el campo magnético de un conductor cilíndrico hueco, infinitamente largo, de radio interior "a" y radio exterior "b", que lleva una corriente total I (saliendo de la página), y que es concéntrico con otro conductor cilíndrico macizo, infinitamente largo de radio "c" que lleva una corriente -I. (ver figura 3)
Se supone que la densidad de corriente es uniforme y de módulo J en la sección transversal de los dos conductores.

$$\vec{J} = \frac{I}{\pi c^2} \hat{k} \text{ (saliendo del plano de la página)}$$

I. $\vec{B}$ para $0 < r < c$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{L} = \mu_o I_{\text{encerrado}}$$

$$\rightarrow B(2\pi r) = \mu_o (J(\pi r^2))$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_o J r}{2} \hat{e}_\theta = \frac{\mu_o I r}{2\pi c^2} \hat{e}_\theta$$

III. $\vec{B}$ para $a < r < b$

$$\text{En este caso } I_e = J(\pi r^2 - \pi a^2) - I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{L} = \mu_o \left(\frac{I(r^2 - a^2)}{c^2} - I \right)$$

$$\rightarrow \vec{B} = \mu_o I \left(\frac{r^2 - a^2 - c^2}{c^2} \right) \hat{e}_\theta$$

II. $\vec{B}$ para $c < r < a$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{L} = \mu_o I_{\text{encerrado}}$$

$$\rightarrow B(2\pi r) = \mu_o (J(\pi c^2))$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_o J c^2}{2r} \hat{e}_\theta = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \hat{e}_\theta$$

IV. $\vec{B}$ para $r > b$

$$I_{\text{encerrado}} = I - J(\pi b^2 - \pi a^2)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{L} = \mu_o I_{\text{encerrado}}$$

$$\vec{B} = \frac{I c^2 - I(b^2 - a^2)}{2\pi c^2 r} \hat{e}_\theta$$

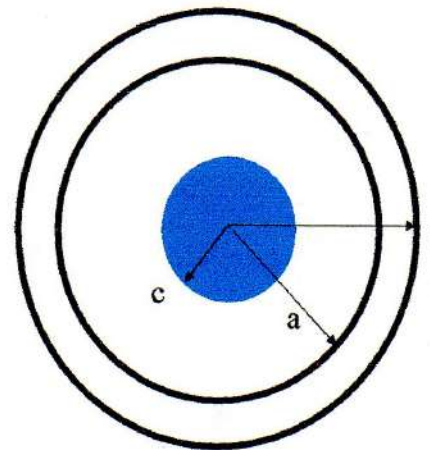


Figura 3

4. La varilla conductora ab que se muestra en la figura 4, hace contacto con los rieles metálicos ca y db. El aparato está en un campo magnético uniforme de 0,800 T, perpendicular al plano de la figura.

- Calcule la magnitud de la fem inducida en la varilla cuando ésta se mueve hacia la derecha con una rapidez de 7,50 m/s (1)
- ¿Dibujar el sentido en que fluye la corriente en la varilla? (1)

4.

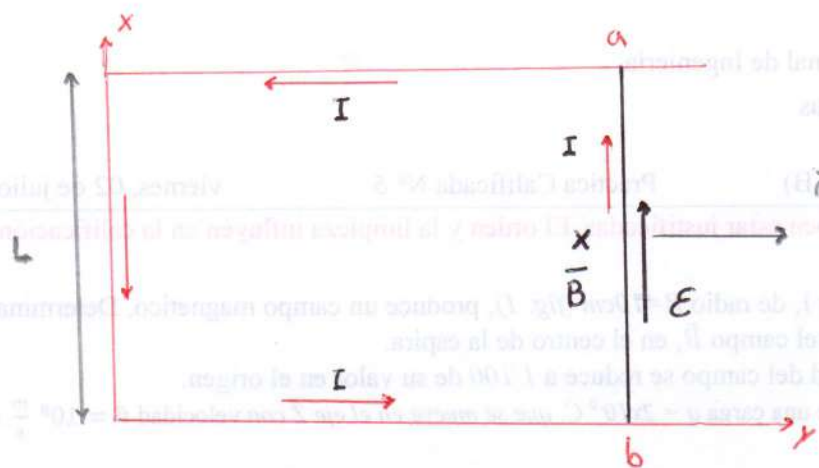


Figura 4

a) Cálculo de la fem $\mathcal{E}$ inducida en la varilla

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\vec{B} = B \hat{k} \quad \vec{A} = A \hat{k}$$

$$\rightarrow \mathcal{E} = - \frac{dBA}{dt} \quad dA = L \omega dt$$

$$\mathcal{E} = - B L \omega \quad (\text{sentido antihorario})$$

$$B = 0,800 \text{ T} \quad L = 50,0 \times 10^{-2} \text{ m} \quad \omega = 7,50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\rightarrow \mathcal{E} = - (0,800)(50,0 \times 10^{-2})(7,50) \text{ T} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mathcal{E} = - 3,0 \text{ volt.}$$

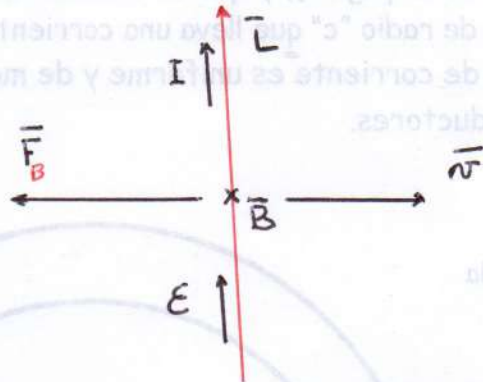
b) sentido en que fluye la corriente I .

Se eligió el vector de área A en la misma dirección que $\vec{B}$. $\vec{B} \cdot \vec{A} > 0$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = - \frac{d\phi_B}{dt} < 0$$

Entonces, el signo negativo indica que la fem está dirigida en el sentido antihorario alrededor de la espira, al igual que la corriente inducida (ver fig. 1).

c) Fuerza necesaria para mantener la varilla moviéndose hacia la derecha con rapidez constante de $7,50 \frac{m}{s}$



$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = I L B (-\hat{j})$$

la fuerza magnética se opone al movimiento de la varilla.

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$I = \frac{B L v}{R}, \text{ donde } R = 1,50 \Omega$$

$$\rightarrow \vec{F} = \frac{B^2 L^2 v}{R} (-\hat{j})$$

$$\vec{F} = - \frac{(0,800 T)^2 (50,0 \times 10^{-2} m)^2 (7,50 m s^{-1})}{1,50 \Omega} \hat{j}$$

$$\vec{F} = -0,8 \hat{j} N$$

Entonces la fuerza necesaria será $\vec{F}_v = 0,8 \hat{j} N$

d) DCL de la varilla conductora

